

题 1		题 2		题 3		题 4		总分	

实验 A0 绪论课作业

学院：专业：年级：

实验人姓名、学号：参加人姓名、学号：无

要求：解题过程中每一步需要写出计算公式、代入数值、写出计算结果。

题 1（30 分）：采用钢卷尺，分别测量长方形实验桌的长度 L 和宽度 W ，数据如下表所示。请计算实验桌长 L 、宽 W 、面积 $S = W \times L$ 的平均值及其实验标准差。要求写出计算步骤及计算公式，计算时需注意直接测量量和间接测量量计算方法的区别。

次数 i	1	2	3	4	5
长度 L/cm	180.23	180.20	180.16	180.18	180.19
宽度 W/cm	75.15	75.19	75.10	75.12	75.13

题 2（30 分）：在题 1 基础上，计算桌长 L 、宽 W 、面积 S 的扩展不确定度 ΔN ，并将最终结果写成 $N = \bar{N} \pm \Delta N$ 的形式。计算时不考虑自由度（即自由度取无穷大），置信概率取 0.95。要求写出计算步骤及计算公式。

题 3（25 分）：在用单摆测重力加速度的实验中，需要测量单摆多次摆动的总时间 t 再计算摆动的周期 T 。假设单摆的摆长约为 800mm，用最小刻度为 1mm 的钢尺测量。秒表最小刻度为 0.1s。若只考虑 B 类不确定度，且不考虑测量者按秒表的反应速度引入的不确定度，试利用不确定度均分原理，确定测量 t 时单摆的摆动次数 n 至少需多少次？（选做题：若考虑人按表反应速度 0.4s 引入的不确定度，计算 n 至少需要多少次？）。主题 20 分，选做题 5 分。

题 4（15 分）：在用单摆测重力加速度的实验中，实验测量条件如题 3，如果要求重力加速度 g 测量结果的 B 类标准不确定度不大于 1%，试确定测量 t 时单摆的摆动次数至少需多少次？（提示：此题中不确定度均分原理不再适用）

（请自行加页）